Probabilidad I

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera tus páginas. Se permite calculadora. Cada ejercicio incluye 0,5 puntos de expresión de procesos y métodos, sin añadirlos a su máximo. Resuelve el ejercicio obligatorio (3 puntos) y solo dos de los tres opcionales (3,5 puntos cada uno).

Bloque obligatorio

Ejercicio 1 — 3 puntos

Sean dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.6$, y $P(A \cap B^c) = 0.1$.

(a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ocurra A y ocurra B.

(b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no ocurra A pero sí ocurra B, es decir, $P(A^c \cap B)$.

(c) (0,5 puntos) Calcule la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B, es decir, $P(A \mid B)$.

(d) (0,5 puntos) ¿Son independientes A y B?

Bloque opcional: elige dos de tres

Ejercicio 2 — 3,5 puntos

El 30 % de los habitantes de una ciudad lee el diario A, el 13 % el diario B, y el 6 % ambos diarios.

(a) (1,75 puntos) ¿Qué porcentaje de habitantes de esta ciudad no lee ninguno de los diarios?

(b) (1,75 puntos) Si se elige al azar un habitante de esta ciudad de entre los no lectores del diario B, ¿cuál es la probabilidad de que lea el diario A?

Bloque opcional (continuación)

Ejercicio 3 — 3,5 puntos

De los 700 alumnos matriculados en una asignatura, 210 son hombres y 490 mujeres. Se sabe que el 60 % de los hombres y el 70 % de las mujeres aprueban dicha asignatura. Se elige una persona al azar.

(a) (2 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe la asignatura?

(b) (1,5 puntos) Sabiendo que ha aprobado la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer?

Ejercicio 4 — 3,5 puntos

Una empresa dedicada a la producción de jamones ibéricos dispone de dos secaderos, A y B, con distintas condiciones ambientales y de almacenamiento. En el secadero B se curan la tercera parte de los jamones. El 25 % de los jamones curados en el secadero A son catalogados como Reserva, mientras que en el B este porcentaje asciende al 80 %. Elegido un jamón al azar de uno de los secaderos, calcule la probabilidad de los siguientes sucesos:

(a) (2 puntos) El jamón **no** es de Reserva.

(b) (1,5 puntos) Si el jamón es de Reserva, ¿cuál es la probabilidad de que proceda del secadero A?